

Constitution et transformations de la matière



TP 13 : Compter en chimie : une nécessité dans le domaine de la santé

Contexte : lors de l'activité documentaire précédente, vous avez découvert qu'un comprimé d'Aspirine UPSA 1000mg contenait le même nombre de molécules actives qu'un sachet d'Aspegic 1000mg ce qui permettait de comprendre que ces deux médicaments avaient le même effet thérapeutique sur l'organisme.

Lorsqu'on observe une analyse de sang, on s'aperçoit qu'une unité inconnue apparaît.

Chimie du sang :		
Espèce analysée	Concentration massique (g.L ⁻¹)	Concentrations molaires normales (mmol.L ⁻¹)
Urée	0,37	3 à 8
Créatinine	0,012	0,053 à 0,115
Glycémie à jeun	1,25	4,45 à 6,40
Bilan lipidique :		
Espèce analysée	Concentration massique (g.L ⁻¹)	Concentrations molaires normales (mmol.L ⁻¹)
Cholestérol total	2,49	4,00 à 6,50
Triglycérides	1,20	0,34 à 1,70
Cholestérol HDL	0,43	1,00 à 1,95

Problème posé : Quelle est l'unité de chimie utilisée pour compter les entités présentes dans un échantillon ?

Document 1 :

Au quotidien, les œufs, les grains de riz ou encore les feuilles de papier ne sont pas comptés à l'unité. Par exemple, on compte les œufs par douzaines et les feuilles de papier par ramettes de 500 feuilles. Imaginez si nous devons compter une par une les feuilles d'une ramette ou encore un par un les grains de riz pour réussir la recette du rougail saucisse !



Il en est de même pour compter les molécules de sucres qui caractérisent la glycémie du sang...

Document 2 : Matériel disponible :

Paillasse élève : Une balance précise au dg un **échantillon** inconnu de riz
une coupelle une spatule
Au bureau : un **paquet** d'entités de riz : un sachet de 1,0 kg de riz

I- réfléchir autour des grains de riz

Partie 1 : Analyser, Réaliser (min):

1- A l'aide du matériel disponible, proposer une méthode simple permettant de mesurer la masse d'un grain de riz $m_{\text{entité}}$.

2- A l'aide de mesures ou de calculs, remplir le tableau ci-dessous, en justifiant à chaque fois.

Grandeur étudiée	Masse d'une entité $m_{\text{entité}}$	Masse m de l'échantillon inconnu sur votre paillasse	Nombre N d'entités dans l'échantillon inconnu	Nombre Na d'entités dans un paquet d'entités présent sur le bureau	Nombre de « paquets » ou quantité de matière n dans l'échantillon inconnu
Échantillon de grains de riz					

II- Nécessité d'introduire la mole en chimie :

Partie 2 : Analyser et réaliser :

Document n°3 :

Le chimiste « imite » pour les entités chimiques (atomes, molécules, ions) les regroupements utilisés dans la vie quotidienne avec les œufs ou les feuilles de papier.

En effet les objets manipulés au quotidien ou en chimie possèdent un très grand nombre d'entités chimiques ce qui explique qu'elles soient regroupées en « paquets » regroupant un grand nombre d'entités identiques.

Il a été convenu que tous les paquets possèderaient le même nombre d'entités chimiques. Ce nombre est appelé constante d'avogadro notée N_A et correspond à $6,02 \cdot 10^{23}$ entités.

Un paquet d'entités, ou une mole d'entités correspond donc à 1 mole.

$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (il y a $6,02 \cdot 10^{23}$ entités pour une mole d'entités)

Document n°4 : quantité de matière:

Le nombre de paquets d'entités contenus dans un échantillon de matière correspond à la quantité de matière contenue dans l'échantillon.

Cette quantité de matière (ou nombre de moles) est notée n et s'exprime en mol.

En première il sera intéressant à partir de la masse de l'entité chimique constituant l'échantillon étudié d'en déduire la masse d'une mole (c'est à dire d'un « paquet de $6,02 \cdot 10^{23}$ entités »). Ainsi si on connaît le nombre de moles contenues dans un échantillon (solide ou liquide) il sera aisé d'en déterminer sa masse. Il est tout de même plus simple d'aller peser 3,0g de glucose en poudre que d'aller compter 10^{22} molécules de glucose une par une !

Document n°5 : Données :

atomes	Hydrogène	Carbone	Azote	Oxygène
Masse (en kg)	$1,67 \times 10^{-27}$	$1,99 \times 10^{-26}$	$2,33 \times 10^{-26}$	$2,7 \times 10^{-26}$

3- Combien d'entités N_A y a-t-il dans une mole (un paquet) de sucre ?

4- A l'aide des documents, d'une mesure, et de calculs détaillés, remplir le tableau ci-dessous

Grandeur étudiée	Masse d'une entité $m_{\text{entité}}$	Masse m de l'échantillon inconnu sur votre paillasse	Nombre N d'entités dans l'échantillon inconnu	Nombre N_A d'entités dans un paquet d'entités présent sur le bureau	Nombre de « paquets » ou quantité de matière n dans l'échantillon inconnu
Échantillon de sucre saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$					

5- Si on considère que la glycémie (voir analyse de sang en début d'activité) n'est due qu'au sucre, et que la quantité de matière de sucre de votre échantillon inconnu est celle présente dans la prise de sang, peut-on affirmer que la glycémie du patient est correcte ou non ? Justifier.

Partie 3 : Communiquer :

6- Rédiger une synthèse permettant d'expliquer comment :

- calculer le nombre N d'entités chimiques (dont on connaît la formule brute) dans une masse m d'échantillon inconnu.
- calculer la quantité de matière n à partir de ce nombre d'entités chimiques.

Votre synthèse précisera l'intérêt de la grandeur quantité de matière n et de l'unité mole.